第十三届蓝桥杯单片机模拟 2

一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。
键盘工作模式跳线J5配置为**KBD**矩阵键盘模式。
扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

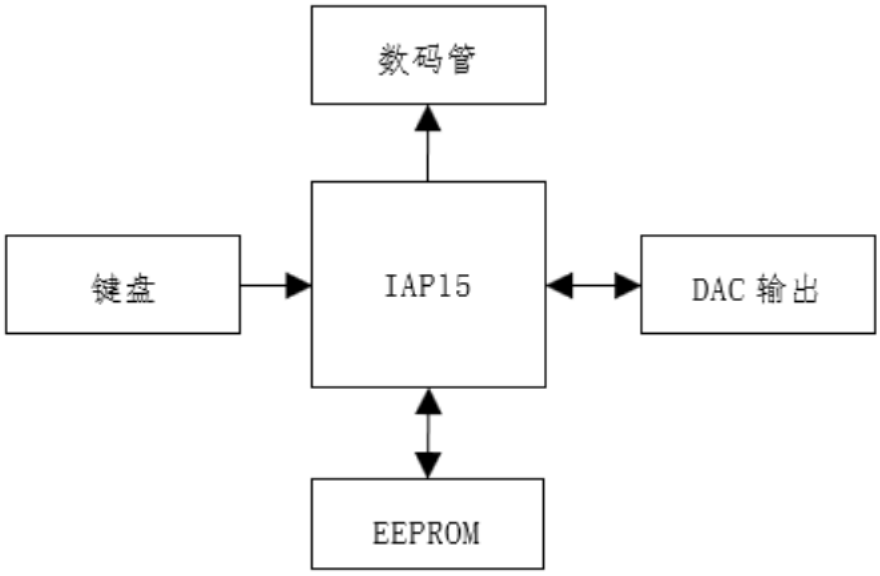


图1 系统框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

扫描键盘，根据按键动作执行数据显示、存储和电压输出功能。

3.2 显示功能

1）计数界面

A	8	8	8	8	8	2	2
标识	熄灭				计数值：22		

图2 计数界面

2）回显界面

H	8	8	8	8	8	8	3
标识	熄灭				记录值：3		

图3 回显界面

备注： 固定使用3位数码管显示计数值和记录值，当数字长度不足3位时，高位数码管熄灭。

3.3 按键功能

1）按键S4定义为“加”按键，每次按下数码管显示数值加1.

计数值“加”过程：0->1->2...999

2）按键S5定义为“减”按键，每次按下数码管显示数值减1。

计数值“减”过程：999->998->997...0

3）按键S8定义为“存储”按键，每次按下将当前数码管上显示的结果保存到 EEPROM 的内部地址0中。

4）按键S9定义为“回显”按键，切换显示计数界面和回显界面。

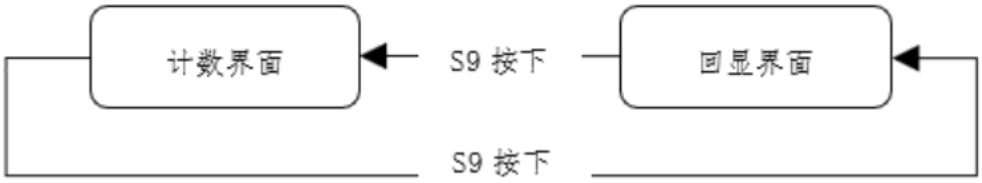


图4 切换流程

附加功能：

在计数界面下，长按S8按键，超过2秒后松开，实现当前计数值清零功能， 不触发计数值存储。

注意：

按键S4、S5、S8仅在计数界面有效。

一个完整的按键动作应包含按键按下、键值确认和按键弹起三个过程，按键设计应注意消抖处理，避免一次按下，触发多次效果。

3.4 DAC输出功能

当计数值为5的非0整数倍时，DAC输出4V，否则DAC输出1V。

3.5 指示灯功能

1) 处于计数界面时，指示灯L1点亮，否则指示灯L1熄灭。

2）当计数值大于记录值时，指示灯L2以0.2秒为间隔，切换亮、灭状态。

3) 其它指示灯均处于熄灭状态。

3.6 初始化

1）关闭蜂鸣器

2）数码管处于计数界面，计数值为0。

注意：请严格按照初始化要求设计功能。